

Klausursimulation – Analysis II

Prof. Dr. Daniel Blochinger · DHBW Ravensburg

Name: _____ Matrikel-Nr.: _____

Datum: _____ Bearbeitungszeit: 150 Minuten

Gesamtpunktzahl: 92 Punkte

Zugelassene Hilfsmittel: Stifte, Lineale & Geodreiecke sowie gedruckte und handgeschriebene Unterlagen (Skripte, Mathebücher, selbst erstellte Formelsammlungen usw.).

Nicht zulässig: Taschenrechner und sämtliche computerartigen und/oder internetfähigen Geräte (Laptops, Tablets, E-Book-Reader, Smartphones, Smartwatches usw.).

Aufgabe	1	2	3	4	5	Σ
Thema	Diff.rechnung	Vektoranalysis	DGL	Integralr.	Trigonometrie	
erreicht	von 16	von 24	von 18	von 20	von 14	von 92

Hinweis: Begründen Sie Ihre Rechenwege nachvollziehbar. Zwischenschritte werden bewertet (Folgefehler werden berücksichtigt).

a) Gegeben sei das Skalarfeld $f(x, y) = x^2 + y^2$ sowie der Punkt $P = (4, 3)$. [6 Punkte]

- (i) Berechnen Sie $\text{grad } f$ und werten Sie ihn in P aus.
- (ii) Geben Sie den Betrag der höchsten Steigung in P , die Richtung des steilsten Anstiegs *und* die Richtung des steilsten Abfalls an.
- (iii) Berechnen Sie die Richtungsableitung von f in P in Richtung $\vec{v} = (3, 4)$ (auf Länge 1 normieren).



b) Bestimmen Sie das totale Differenzial df von $f(x, y) = x^2 y^2$ und schätzen Sie damit $f(1,1; 2,1)$ näherungsweise ab (ausgehend von $(x, y) = (1, 2)$). [3 Punkte]



c) Berechnen Sie für $\vec{v} = (2, -3, 6)$ die Normen $\|\vec{v}\|_1$, $\|\vec{v}\|_2$ und $\|\vec{v}\|_\infty$. [2 Punkte]



d) An welchen Stellen erfüllt $f(x, y) = 2x^2 + y^2 - 8x + 2y$ die *notwendige* Bedingung für eine Extremstelle? [3

Punkte]



e) Gegeben seien die Vektorfelder

$$\vec{f}(x, y) = \begin{pmatrix} x^2 y \\ xy^2 \end{pmatrix}, \quad \vec{g}(x, y, z) = \begin{pmatrix} yz \\ xz \\ xy \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie $\operatorname{div} \vec{f}$, $\operatorname{rot} \vec{f}$ und $\operatorname{rot} \vec{g}$. Geben Sie für $\vec{f}$ die Bedingungen für Quellen- bzw. Wirbelfreiheit an und interpretieren Sie das Ergebnis für $\vec{g}$. [4 Punkte]



f) Gegeben sei das Skalarfeld $f(x, y) = x^2 y$ und der Punkt $P = (1, 2)$. Berechnen Sie $\operatorname{grad} f(P)$ und die Richtungsableitung von f in P in Richtung $\vec{v} = (3, 4)$ (auf Länge 1 normieren). [4 Punkte]



Aufgabe 3 Gewöhnliche Differenzialgleichungen

18 Punkte

a) Klassifizieren Sie (linear/nichtlinear, homogen/inhomogen bzw. getrennte Veränderliche). *Nicht* lösen. **[2 Punkte]**

(i) $y' = e^x y^2$ (ii) $y' = y + x$ (iii) $y' = -2y$ (iv) $y' = \frac{1}{x}y$

Lösen Sie die folgenden Anfangswertprobleme.

b) $y' = -2y, \quad y(0) = 5$ [2,5 Punkte]

c) $y' = e^x y^2, \quad y(0) = 1$ [3 Punkte]

d) $y' = y + x$, $y(0) = 0$ (Tipp: partielle Integration in der Lösungsformel) [4 Punkte]



e) Anwendung: Eine Bakterienkultur wächst gemäß $y'(t) = 0,5 y(t)$ mit $y(0) = 200$. Bestimmen Sie $y(t)$ und die Verdopplungszeit. [2,5 Punkte]



f) $y' = 2y + e^{2x}$, $y(0) = 0$ [4 Punkte]



e) $\int_0^1 \int_0^2 x y \, dx \, dy$

[3 Punkte]



f) $\int_1^3 \left(\frac{2}{x^2} - \frac{1}{x} \right) dx$

[2,5 Punkte]



g) $\int x \sin(x) \, dx$ (partielle Integration)

[2,5 Punkte]



